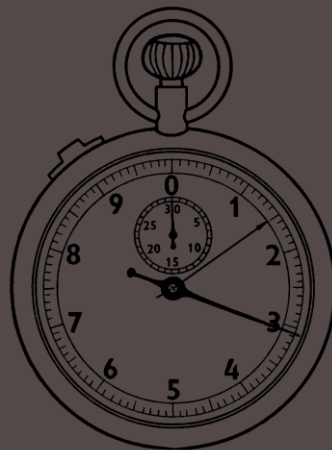


ESTUDIO DE TIEMPOS



UTN – FRBA
2020

INTRODUCCIÓN

- La información referida a la duración de las actividades es un dato central para quien quiera tomar alguna decisión empresarial, se trate de:
 - Calcular el costo de las actividades
 - Planificar y programar actividades
 - Formular un presupuesto para cotizar
 - Otros usos

INTRODUCCIÓN

- Los métodos para determinar la duración de las actividades difiere ante las dos situaciones que se nos pueden presentar:
 - Que la actividad no se este llevando a cabo: corresponde a lo que se ha denominado ESTUDIO DE TIEMPOS PREDETERMINADOS.
 - Que la actividad se este llevando a cabo: corresponde a lo que se ha denominado ESTUDIO DE TIEMPOS MEDIDOS.
- Las técnicas de estudio de tiempos contemplan ambas situaciones y para cada una de ellas presenta una serie de métodos.

INTRODUCCIÓN

■ ESTUDIO DE TIEMPOS PREDETERMINADOS

- Predeterminados porque deben ser determinados antes de que la actividad se lleve a cabo, es decir sin poder observar su realización. Esta situación se nos presenta frecuentemente en los distintos ámbitos empresariales.

■ ESTUDIO DE TIEMPOS MEDIDOS

- Se denominan así porque se trata de medir el tiempo de realización de una actividad cuando esta se esta llevando a cabo, es decir que no sólo la podemos observar y medir su tiempo de realización sino que además podemos verificar que se este llevando a cabo tal como ha sido diseñada

INTRODUCCIÓN

Tiempos predeterminados

- Método de estimación
- Método del cálculo técnico
- Método de comparación
- MTM
- Otros

Tiempos medidos

- Método del registro histórico
- Método del registro técnico
- Método de cronometraje concentrado
- Método de cronometraje por muestreo

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE TIEMPOS

- A continuación se listan las actividades que componen la metodología para la realización de estudios de tiempos:
 - Seleccionar y definir la o las operaciones a estudiar, evaluando su importancia relativa.
 - Seleccionar la técnica a utilizar
 - Recopilar todos los datos que hacen al mismo.
 - Verificar variables de métodos y procesos en los casos de medición de tiempos
 - Verificar, si corresponde la consistencia estadística de los datos recogidos
 - Analizar y evaluar en el caso que corresponda la asignación o determinación de suplementos.
 - Determinación de los tiempos otorgados y fijación de fecha de vigencia.
 - Comunicación a los sectores interesados
 - Implementación y evaluación de resultados
 - Revisión periódica

METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DE TIEMPOS

- Al seleccionar el trabajo que ha de ser objeto del estudio, es importante tener en cuenta algunos factores tales como :
 - Humanos
 - Técnicos
 - Económicos
 - Legales

TIEMPOS PREDETERMINADOS

MÉTODO DE ESTIMACIÓN

- Es el más simple de los que componen el grupo de los métodos predeterminados y también es el más económico
- Sólo hace falta tener un amplio conocimiento de todas las variables que intervienen en una actividad, para poder estimar específicamente cual es el tiempo de ejecución.
- **La predeterminación de tiempos por estimación es un tarea esencialmente humana que no requiere ningún tipo de tecnología. Es por esta razón muy peligrosa por cuanto corremos serios riesgos de equivocarnos aun en personas de gran experiencia.**
- Al estimar se determinan los tiempos a través de la experiencia o lo que pueda recordarse del caso.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN

- Quien estima parte para ello del siguiente planteo:
 - ¿Cuánto tiempo necesitaría yo mismo para la ejecución de este trabajo?
 - ¿Cuánto tiempo necesitará la persona que ha de ejecutar el trabajo?
- Una estimación sin una previa comparación mental es muy improbable dentro del estudio del trabajo
- Aún en los casos en los cuales pueda llegar a creerse que se trata de una situación completamente nueva (p. ej. la fabricación de un nuevo producto), siempre es posible encontrar parámetros, valores basados en la experiencia, etc., entre los cuales se encuentra una orientación para la estimación, en este caso más cercano a una comparación.
- En realidad algunas instituciones hacen de estos dos métodos: estimar y comparar uno sólo y así lo denominan.

MÉTODO DE COMPARACIÓN

- Como comparación se entiende en general, el cotejar cosas o hechos objetivos, a fin de distinguir sus diferencias o coincidencias.
- Comparar el cotejar un proceso, para lo cual debe determinarse el tiempo, con otro proceso similar al primero, del cual se conocen los tiempos.
- El objetivo de la comparación es el determinar el proceso más parecido al proceso del cual debe determinarse el tiempo.
- Comparar es una búsqueda sistemática para hallar procesos parecidos. Las diferencias que existan entre los tiempos de los elementos o fases de procesos parecidos, se tendrán en cuenta por medio de recargos o descuentos sobre los valores existentes del pasado

METODOLOGÍA BÁSICA PARA EL MÉTODO DE COMPARACIÓN

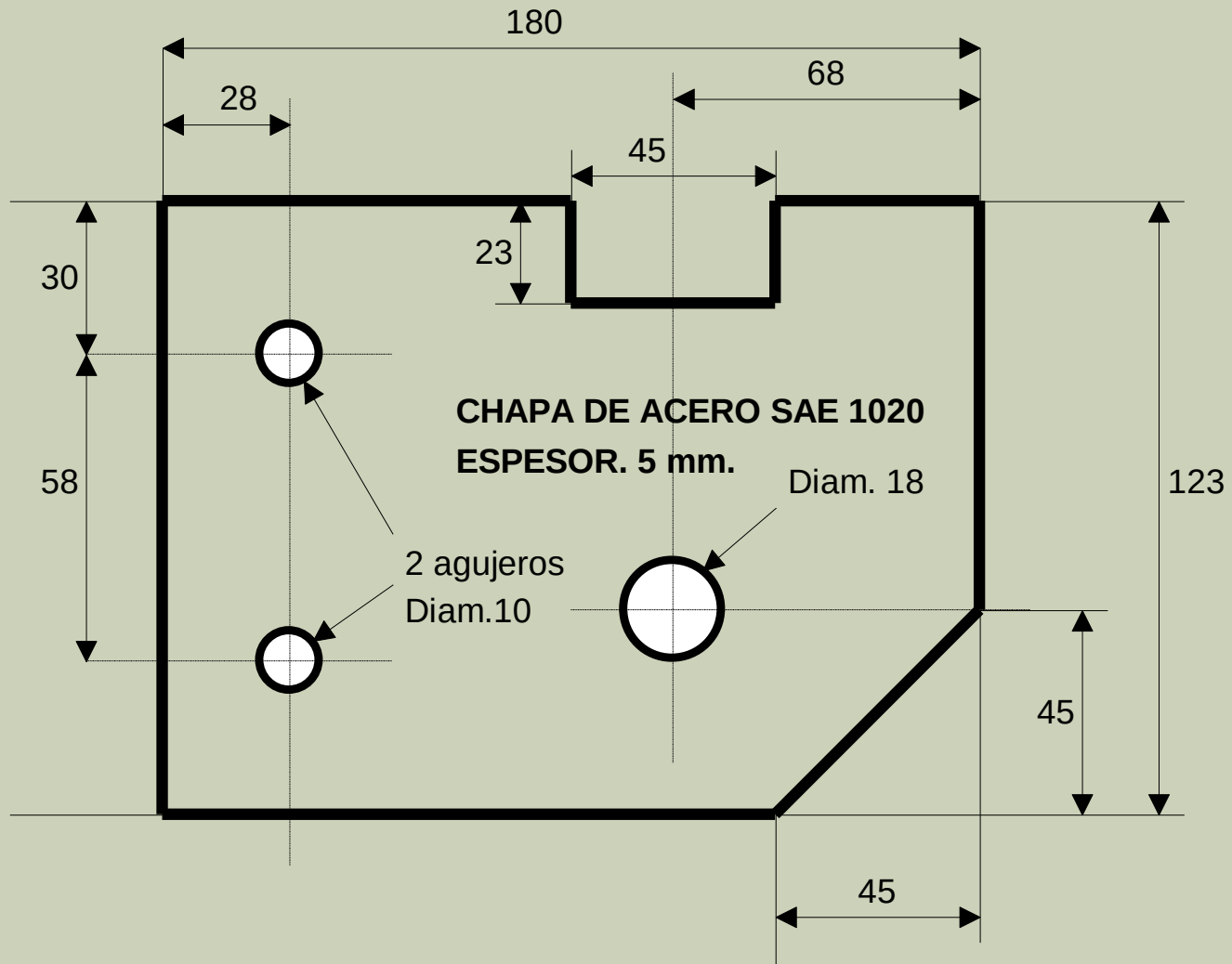
- Confeccionar los planos de la pieza motivo de estudio con todos los detalles técnicos establecidos por norma.
- Describir el proceso de fabricación que corresponde llevar a cabo
- Buscar en la documentación planos de piezas similares a la pieza en estudio
- Comparar materiales y dimensiones físicas
- Comparar condiciones de trabajo derivadas de la forma de la pieza en estudio (peso, volumen, requerimientos para movilización, personal necesario, etc.
- Determinar diferencias dimensionales entre las piezas de archivo y la pieza en estudio y confeccionar un listado
- Determinar diferencias entre las operaciones del proceso a realizar en una y otra
- Determinar los tiempos a descontar o adicionar
- Efectuar los cálculos pertinentes y determinar el tiempo de fabricación
- Utilizar los tiempos como tiempos otorgados, archivar
- Registrar y archivar los tiempos reales en caso de que se haya fabricado alguna pieza

EJEMPLO

- Se requiere fabricar la pieza COMP02 y se dispone del plano de la pieza COMP01 y de su respectivo proceso de fabricación con datos completos de tiempos predeterminados y reales

EJEMPLO – COMP01

PLANO

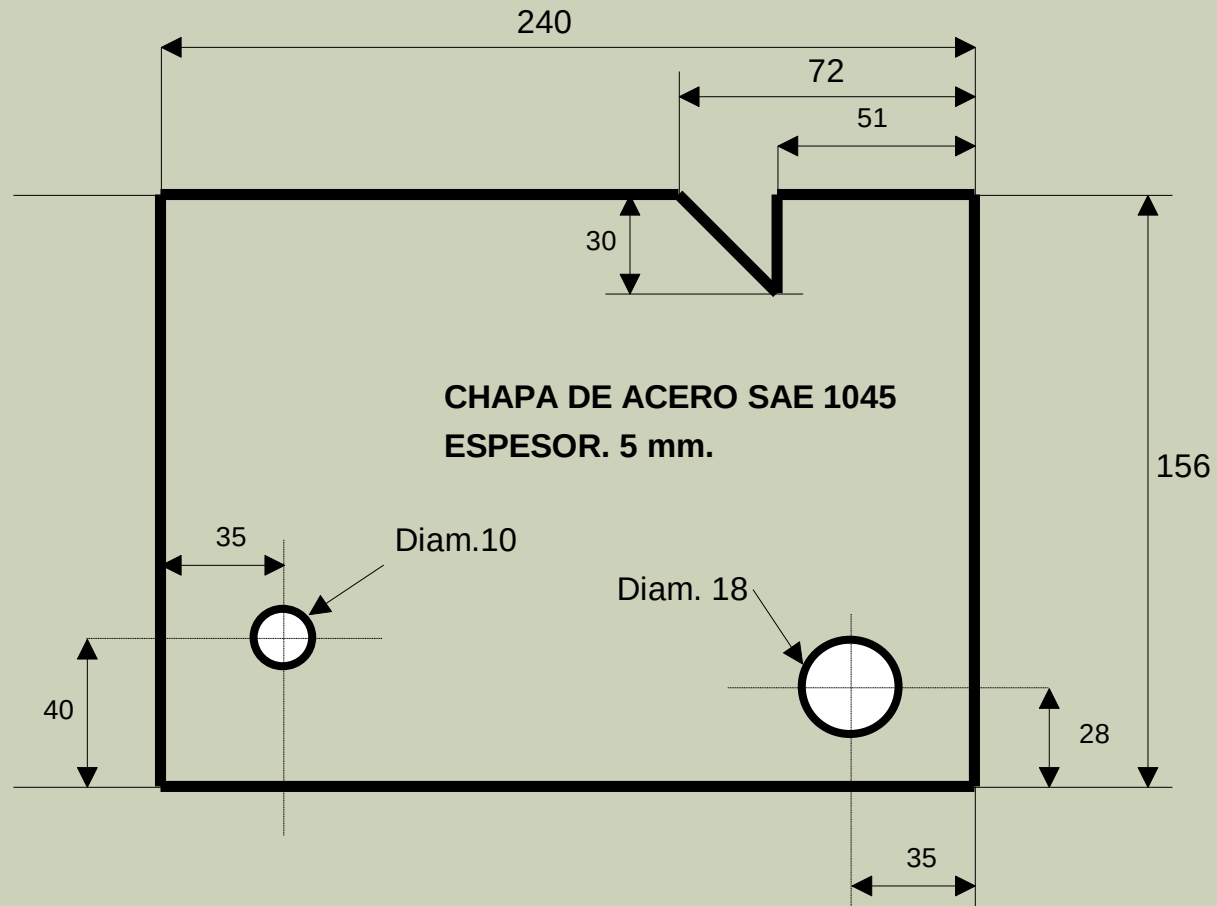


EJEMPLO – COMP01

PROCESO DE FABRICACIÓN

DENOMINACIÓN: PLACA SOPORTE				PIEZA N° : COMP01		
USADA EN : G675		FECHA FAB.: / / 200X		CLIENTE: C56		
Op.Nº	DESCRIPCIÓN	MAQ./EQ	Ta p/comp (min)	TR (min)	Q (pzas.)	Tru (min)
05	Cortar recorte en guillotina a 180 x123 -son 4 cortes	GUILL G32	.98	6,2	6	1,03
10	Punzonar ranura de 45 x 23 en balancin de 40 tns.	BAL BL7	.35	1,8	6	0,3
15	Punzonar punta triangular de 45 x 45 en balancin de 40 tns.	BAL BL7	.35	1,7	6	0,28
20	Punzonar en 2 golpes 2 aguj. Diam.10 en balancin de 25 tns.	BAL BL16	.50	3,4	6	0,57
25	Punzonar aguj. Diam.18 en balancin de 30 tns.	BAL BL9	.27	1,6	6	0,27
30	Rebabado manual	MANUAL	1.2	6,5	6	1,08

EJEMPLO – COMP02



EJEMPLO – COMPARACIÓN DE MÉTODOS

CUADRO PARA COMPARAR Y OTORGAR TIEMPOS										
DENOMINACIÓN: PLACA SOPORTE COMP01					DENOMINACIÓN: PLACA LATERAL COMP02					DETALLE DE VARIANTES
Op. Nº	DESCRIPCIÓN	MAQ./ EQ	Ta (min)	Tru (min)	Op. Nº	DESCRIPCIÓN	MAQ./ EQ	Ta (min)	Tru (min)	
05	Cortar recorte en guillotina a 180 x 123 -son 4 cortes	GUILL G32	.98	1,03	05	Cortar recorte en guillotina a 240 x 156 -son 4 cortes	GUILL G32	1,1		Pieza más grande y material de mayor resistencia
10	Punzonar ranura de 45 x 23 en balancin de 40 tns.	BAL BL7	.35	0,3	10	Punzonar ranura triangular en balancin de 40 tns.	BAL BL7	0,3		Punzonado menor en superfice con material de mayor resistencia
15	Punzonar punta triangular de 45 x 45 en balancin de 40 tns.	BAL BL7	.35	0,28	15	Punzonar Diam.10 en balancin de 25 tns.	BAL BL16	0,3		Se punzona un solo agujero se toma la mitad del tiempo
20	Punzonar en 2 golpes 2 aguj. Diam.10 en balancin de 25 tns.	BAL BL16	.50	0,57	20	Punzonar aguj. Diam.18 en balancin de 30 tns.	BAL BL9	0,3		S/cambio
25	Punzonar aguj. Diam.18 en balancin de 30 tns.	BAL BL9	.27	0,27	25	Rebabado manual	MAN.	1,1		S/cambio
30	Rebabado manual	MAN.	1.2	1,08						

Ta = tiempo asignado u otorgado por comparación

Tru = tiempo real unitario obtenido cuando se fabricó la pieza

MÉTODO DEL CÁLCULO TÉCNICO

- Es un método que se aplica exclusivamente a operaciones tecnológicas es decir a máquinas, equipos o instalaciones. Este método como los anteriores se pueden complementar entre si y de hecho así sucede en la práctica.
- El método se construye en base a la utilización de los parámetros tecnológicos de funcionamiento de las máquinas, herramental, equipos o instalaciones y además conociendo cual es el proceso de transformación que se le debe efectuar en ellas a una operación de manufactura dada, asocia ambas cuestiones y podemos saber con cierta exactitud cual será la duración de la operación en estudio.

MÉTODO DEL CÁLCULO TÉCNICO

- Quedan definida entonces las variables de funcionamiento tales como:
 - Parámetros dimensionales
 - Velocidades
 - Temperaturas
 - Desplazamientos
 - Rotaciones
 - Traslaciones
 - Esfuerzos
 - Potencias
 - Consumos
 - Otras muchas más

MTM – METHODS TIME MEASUREMENT

- El método MTM fue desarrollado por los norteamericanos Maynard , Schwab y Stegemerten como un trabajo de investigación que fue dado a conocer en el año 1948 con la publicación del libro: "Methods Time Measurements"
- Los movimientos básicos más importantes en los que fue descompuesta la actividad humana, fueron
 - Alcanzar
 - Asir
 - Mover
 - Posicionar
 - Soltar
- Otros movimientos básicos mano - brazo.
 - Presionar
 - Separar
 - Girar
- Funciones visuales
 - Desplazamiento visual
 - Enfoque visual.

MTM – METHODS TIME MEASUREMENT

- Movimientos de cuerpo, pierna, pie
 - Movimiento del pie libre
 - Movimiento del pie presionando
 - Desplazamiento lateral del cuerpo
 - Giro del cuerpo
 - Inclinar
 - Agacharse
 - Arrodillarse sobre una rodilla
 - Arrodillarse sobre ambas rodillas
 - Erguirse
 - Sentarse
 - Levantarse
 - Caminar sin impedimento
 - Caminar con impedimento
 - Caminar con carga

MTM – METHODS TIME MEASUREMENT

- Una vez determinados todos los movimientos, los tiempos fueron determinados predominantemente con la ayuda de la filmación de un gran número de puestos de trabajo en las industrias. Se procedió a definir el suceso inicial y final de todo movimiento básico y a contar los cuadros de la película entre cada uno de tales sucesos. - Con la velocidad de 16 cuadros/segundo se obtuvieron tiempos reales, que con la ayuda de un procedimiento para la apreciación de la valoración del ritmo y en concordancia con un efectividad o ritmo normal unitario de referencia.
- Con la aplicación de MTM podemos obtener alguna ventajas interesantes en el estudio de las operaciones industriales y conexas y aun en las administrativas ya que:
- Obliga a observar y analizar críticamente el proceso de trabajo y promueve la obtención sistemática de posibilidades de introducir mejoras.

MTM – METHODS TIME MEASUREMENT

- La codificación de los elementos de movimiento conduce a una descripción reproducible del proceso de trabajo, cosa que es particularmente importante para la estructuración de los tiempos predeterminados
- Los datos tomados de varios movimientos fueron clasificados y se tabularon para determinar el grado de dificultad causado para cada uno de los movimientos por efectos variables, analicemos entonces cuales son esas variables para cada uno de los movimientos básicos.

1 tmu = 0,00001 hora

1 tmu = 0,0006 minuto

1 tmu = 0,036 segundo

1 hora = 100.000 tmu

1 minuto = 1667 tmu

1 segundo = 27,8 tmu

TIEMPOS MEDIDOS

TIEMPOS MEDIDOS

- La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida.
- El estudio del trabajo es la técnica principal para reducir la cantidad de trabajo, principalmente al eliminar movimientos innecesarios del material o de los operarios y substituir métodos malos por buenos.
- La medición del trabajo, a su vez, sirve para investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo.

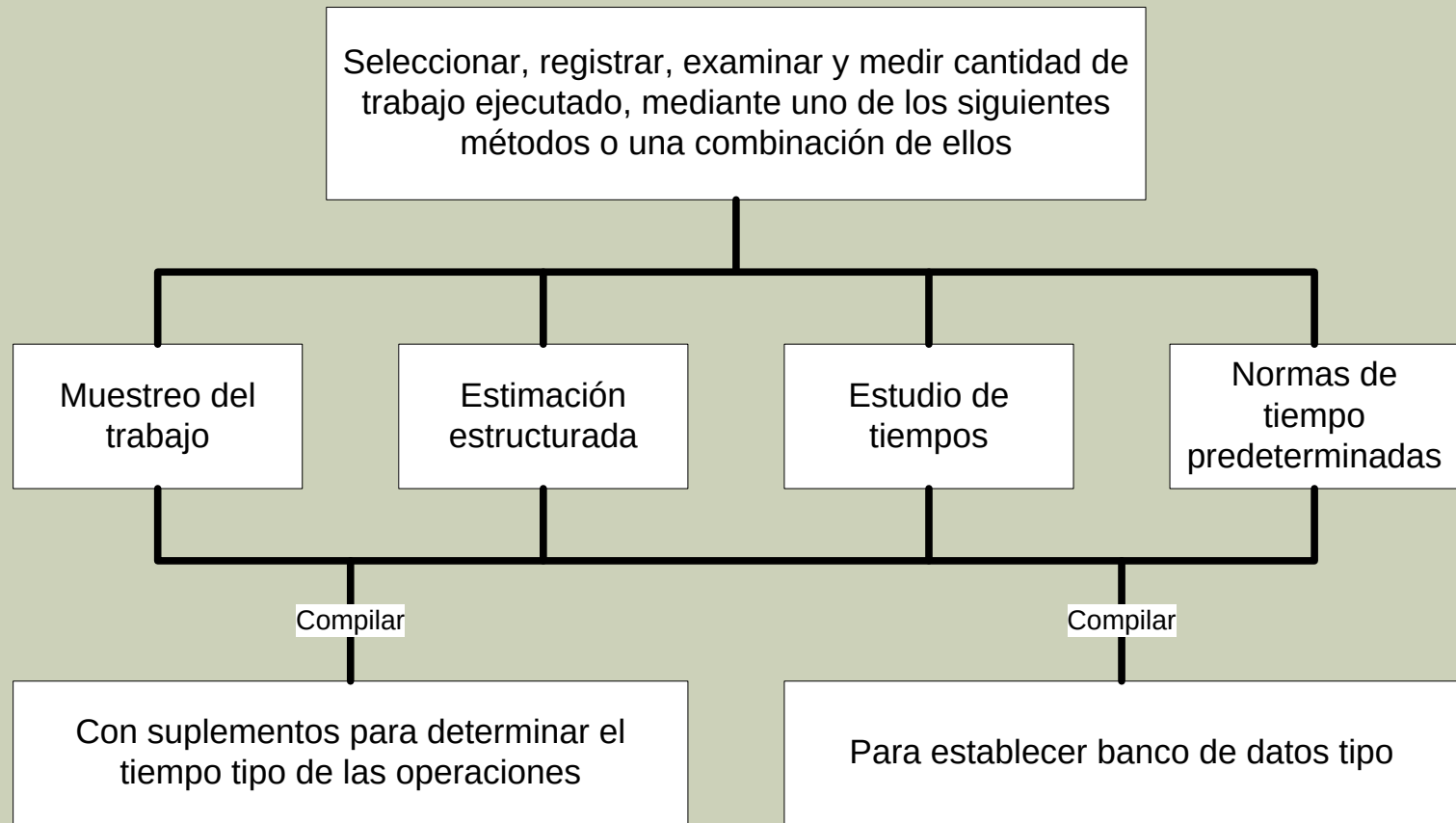
USOS DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO

- En el concepto de fijación de tiempos tipo quizá sea necesario emplear la medición del trabajo para:
 - Comparar la eficiencia de varios métodos.
 - Repartir el trabajo dentro de los equipos.
 - Determinar el numero de maquinas que puede atender un operario
 - Obtener información en que basar los programas de producción
 - Obtener información en que basar los presupuestos de ofertas, precios de venta y tiempos de entrega
 - Fijar normas sobre uso de la maquinaria y desempeño de la mano de obra que pueden definir un sistema de incentivos
 - Obtener información que permita controlar los costos de mano de obra y fijar y mantener los costos estándar.

PROCEDIMIENTO BÁSICO

- Seleccionar el trabajo que va a ser objeto de un estudio de medición de tiempos.
- Recopilar toda la información referida a los procesos de fabricación y a los métodos aprobados e implementados.
- Efectuar un reconocimiento in situ de la operación a medir
- Seleccionar la técnica de medición a utilizar
- Realizar el estudio (en cada caso debemos definir la metodología particular)
- Analizar los datos relevados
- Eventualmente evaluar la consistencia estadística de los datos
- Realizar cálculos y asignar eventuales suplementos
- Definir el tiempo asignando u otorgado
- Realizar las diligencias administrativas de comunicación de los tiempos a los sectores involucrados.
- Evaluar a través del sistema de control de producción la evolución de los tiempos reales frente a los otorgados

TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEL TRABAJO



MUESTREO DEL TRABAJO Y ESTIMACIÓN ESTRUCTURADA

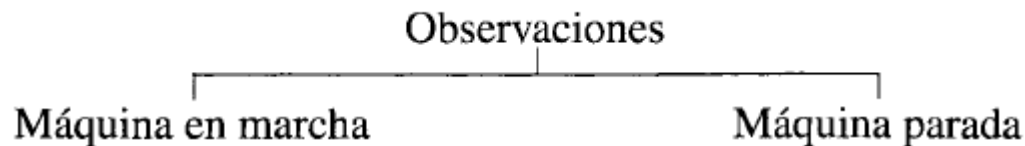
- El muestreo del trabajo es una técnica para determinar, mediante muestreo estadístico y observaciones aleatorias, el porcentaje de aparición de una determinada actividad.
- Para obtener una visión completa y exacta del tiempo productivo y del tiempo inactivo de todas las maquinas en una zona de dada producción de producción, seria necesario observar continuamente cada una de las maquinas de dicha zona, y registrar el momento y la causa de interrupción. Pero es algo evidentemente imposible de realizar, a menos que una multitud de trabajadores se dedicarán exclusivamente a esa tarea, lo que sería absurdo en la practica.

MUESTREO DEL TRABAJO Y ESTIMACIÓN ESTRUCTURADA

- Sin embargo, si fuera posible observar de una ojeada que hace cada maquina de una fabrica en determinado momento, quizá se descubriera que, por ej, 80% de las maquinas esta funcionando y 20% están paradas.
- Si se hiciera lo mismo 20 veces mas a distintas horas del día, y si cada vez la proporción de maquinas funcionando fuera de 80%, podría decirse con toda seguridad que en todo momento hay 80% de maquinas en funcionamiento.
- Se hace una serie de recorridos del taller a intervalos aleatorios observando las maquinas que funcionan, las que están paradas y la causa de inmovilización. He aquí la base de la técnica de muestreo del trabajo. Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande y las observaciones se efectúan realmente al azar, existe una buena probabilidad de que dichas observaciones reflejen la situación real, con un margen de error por exceso o por defecto.

OBJETIVO DEL MUESTREO

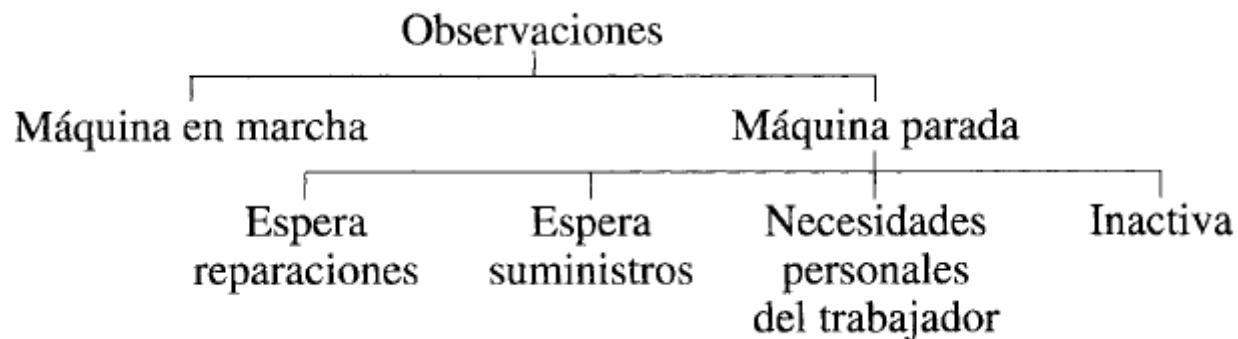
- Antes de llevar a cabo el estudio es importante decidir el objetivo de nuestro muestreo del trabajo. El objetivo mas simple es averiguar si determinada maquina esta parada o en marcha. En este caso nuestras observaciones tienden a descubrir sólo una de dos posibilidades:



Fecha:		Observador:	Estudio núm.:	
Número de observaciones: 75			Total	Porcentaje
Máquina en marcha			62	82,7
Máquina parada			13	17,3

OBJETIVO DEL MUESTREO

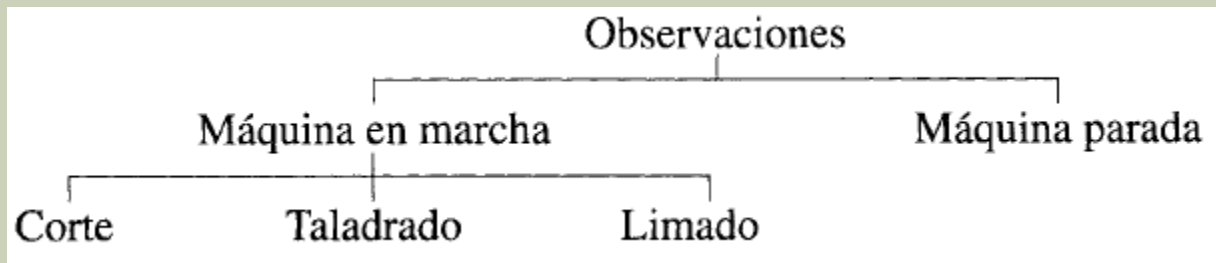
- Pero también podemos ampliar las observaciones con el objeto de determinar la causa de que la máquina esté parada



Fecha:		Observador:	Estudio núm.:	
Número de observaciones: 75			Total	Porcentaje
Máquina en marcha			62	82,7
Máquina parada	Reparación		2	2,7
	Suministros		6	8,0
	Necesidades		1	1,3
	Inactiva		4	5,3

OBJETIVO DEL MUESTREO

- Puede ocurrir también que estemos interesados en determinar el porcentaje de tiempo dedicado a cada actividad cuando la máquina está en marcha



MÉTODOS DE MEDICIÓN DE TIEMPOS POR REGISTRO DIRECTO

- Método del registro histórico – Simple y económico de llevar a cabo.
- Método del registro técnico – Medianamente complejo, si se utiliza instrumental sofisticado puede tener un costo considerable.

MÉTODO DEL REGISTRO HISTÓRICO

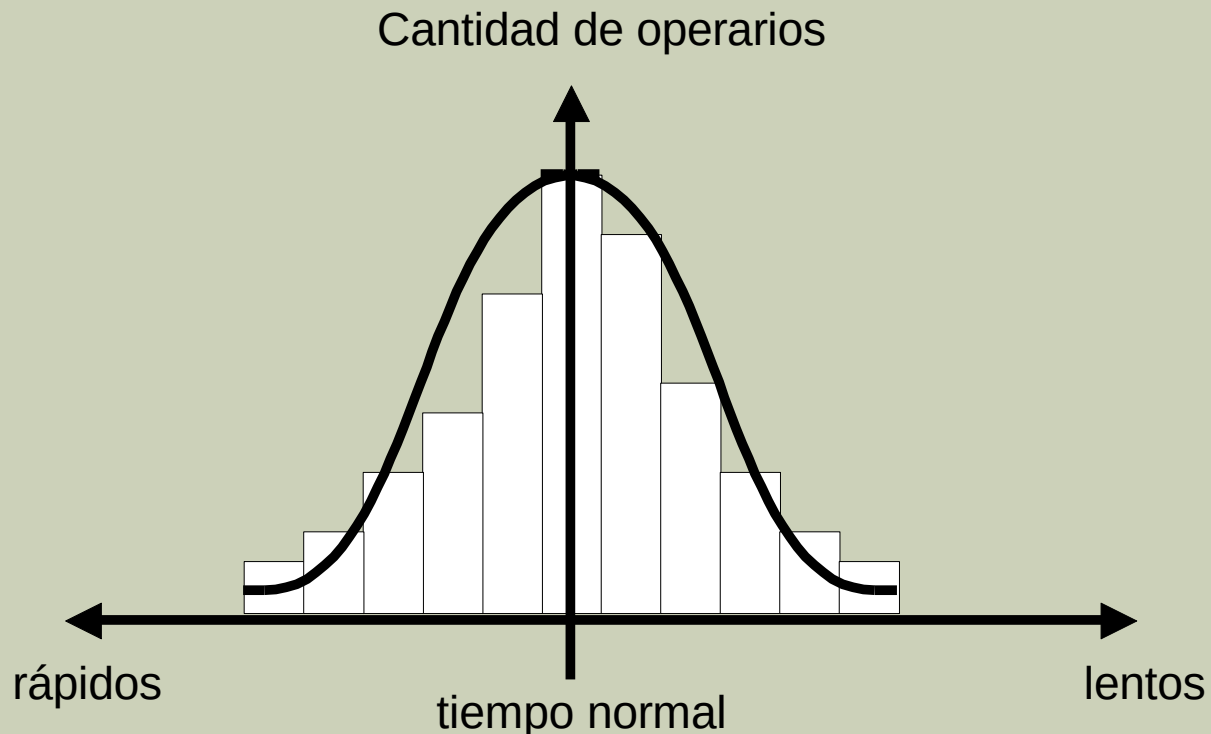
- En general se utiliza (en caso de que exista) la información suministrada por el sistema de control de producción.
- Si no es posible extraer en forma sencilla los datos; ya sea mediante algún documento físico o utilizando sistemas computadorizado, tendremos que diseñar un sistema muy simple manual o computadorizado para efectuar los cálculos pertinentes y que nos posibiliten determinar los tiempos históricos de las operaciones.
- Para cada operación lo ideal seria, poder separar las siguientes actividades:
 - Tiempo de preparación de la máquina – T_{pr}
 - Tiempo de actividad para llevar a cabo la operación – T_r
 - Tiempo de desalistamiento – T_{dl}
 - Tiempo total de la operación – T_{Top}

MÉTODO DEL REGISTRO TÉCNICO

- Este método se fundamenta en el uso de dispositivos que son incorporados en la máquinas y equipos con el objeto de medir autónomamente tiempos y en algunos casos también la producción asociada mediante contadores de piezas de las mas variada naturaleza.
- Los dispositivos pueden ser analógicos o digitales y según sea a su configuración tecnológica podrán ser conectados a una PC para que registren en una base los tiempos de operación. Los mismos pueden ser:
 - Timers
 - Tacómetros
 - Contadores varios
 - Otros
- Que se incorporan a máquinas y equipos en forma individual o combinada para obtener los tiempos por pieza, por lote, etc.
- Estos dispositivos optimizan no sólo la captura de la información referida a cantidades y tiempos sino que por su configuración se convierten en registradores que brindan seguridad y calidad de información, al actuar autónomamente y sin que puedan ser objeto de manipulaciones por parte de los operarios.

CONCEPTOS SOBRE MEDICIÓN DE TIEMPOS POR CRONOMETRAJE

- Hay una pequeña cantidad de operarios rápidos, una pequeña de operarios lentos, una gran cantidad que realiza su actividad normalmente y el resto que se distribuye según se indica en el grafico.



CONCEPTOS SOBRE MEDICIÓN DE TIEMPOS POR CRONOMETRAJE

- Si le tomamos el tiempo a un operario muy rápido, el tiempo seria muy bajo e imposible de cumplir por el resto.
- Si por el contrario le tomamos el tiempo a un operario muy lento, el tiempo seria muy alto, fácilmente cumplible por todos pero excesivo con las consecuencias sobre los costos del producto.
- El cronometraje de una actividad industrial o conexas, no es una competencia por saber quien es el operario que gana, es decir quien termina la operación antes.
- Aquí se trata de otorgar un tiempo a una operación, para que la misma pueda ser realizado por cualquier operario que cumpla con la condición de poseer la idoneidad correspondiente y de haber sido capacitado para llevarla a cabo.

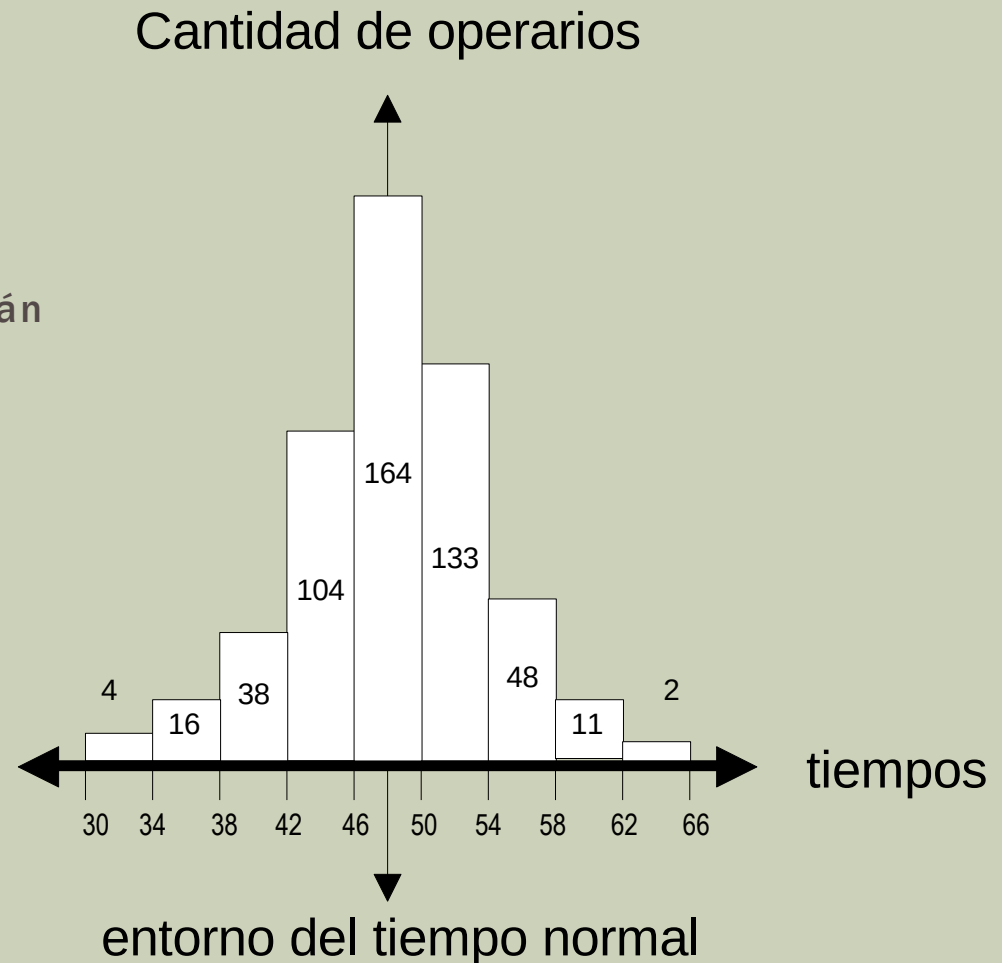
VALORACIÓN DEL RITMO

- La valoración del ritmo y los suplementos, que serán estudiados más adelante son los dos temas que más debates y conflictos generan en la realización de estudios de tiempos.
- El trabajador representativo o medio en una clase de tarea determinada es el que posee la inteligencia y facultades físicas necesarias, y la formación y experiencia suficientes, para ejecutarla con arreglo a normas de calidad aceptable y con habilidad y rendimiento que resulta ser el promedio dentro del grupo examinado.
- La representación gráfica de esas variaciones se denomina "curva de distribución normal" y sus conceptos fueron mostrados en el gráfico de la figura anterior.

VALORACIÓN DEL RITMO

- Si por ejemplo los obreros de una fábrica ejecutan la misma operación, utilizando los mismos métodos y bajo las mismas condiciones y toda la operación puede ser controlada por el operario, los tiempos invertidos para llevarla a cabo, se distribuirán del siguiente modo.

- 30-34 seg. - 4 operarios
- 34-38 seg. - 16 operarios
- 38-43 seg. - 38 operarios
- 42-46 seg.-104 operarios
- 46-50 seg- 164 operarios
- 50-54 seg- 133 operarios
- 54-58 seg. - 48 operarios
- 58-62 seg. - 11 operarios
- 62-66 seg. - 2 operarios



VALORACIÓN DEL RITMO – RITMO NORMAL

- Ritmo normal es la velocidad de trabajo del operario medio que actúa bajo una dirección competente, pero sin el estímulo de un sistema de remuneración por rendimiento. Este ritmo puede mantenerse fácilmente día tras día sin excesiva fatiga física o mental y se caracteriza por la realización de un esfuerzo constante y razonable.
- El ritmo normal más aceptado universalmente es el equivalente a la velocidad de movimiento de los miembros de un hombre de facultades físicas medias que recorre a pie, sin carga alguna, en terreno llano y en línea recta entre 5 y 6 km por hora aproximadamente.
- Otra forma de determinar el ritmo normal es la de observar a una persona que realice la acción de repartir una baraja completa de 52 naipes en 30 seg.

VALORACIÓN DEL RITMO – RITMO NORMAL

- El trabajador no calificado realiza muchos movimientos innecesarios que el operario experto desechó hace mucho tiempo. Lo único que importa es la velocidad efectiva de ejecución de la operación y sólo se logrará evaluarla mediante la experiencia y el conocimiento de las operaciones que se observan.
- Ahora bien cuando hemos definido claramente el concepto de ritmo normal para nuestra planta, debemos desarrollar otro concepto que aplicaremos en la medición de tiempos y es el de valoración del ritmo del operario en estudio.

VALORACIÓN DEL RITMO

- Es la operación mental mediante la cual el especialista compara la actuación del operario a quién está observando con su propio concepto de ritmo normal. Justipreciando cuan alejado o cercano se encuentra del ritmo normal tomado como patrón de referencia.
- Es evidente que para valorar mentalmente la actuación de un operario se necesita una capacitación especial y un período de experimentación práctica, ninguna persona podrá aprender a valorar el ritmo en forma teórica.
- La valoración tiene por objeto ajustar el tiempo cronometrado a su valor normal, si nuestra observación corresponde a un operario rápido, debemos comparar mentalmente cuanto más rápido esta trabajando que el ritmo normal., y si fuera a mas lento obrando en consecuencia.

VALORACIÓN DEL RITMO – ESCALAS DE VALORACIÓN

- Existen varias escalas de valoración, siendo las más empleadas aquellas que representan el ritmo normal por 100, 75 y 60 respectivamente.
- El rendimiento o ritmo 100 representa el valor correspondiente al ritmo normal, si el analista estima que la operación que está observando se ejecuta con menos eficacia de lo que él considera normal, entonces aplicará un factor inferior a 100 por ejemplo: 90 ú 85, pongamos por caso o cualquier otro que a su entender represente un valoración adecuada.

VALORACIÓN DEL RITMO – ESCALAS DE VALORACIÓN

- Si consideramos en cambio que el operario está trabajando a un ritmo superior al normal podrá aplicar un factor superior a 100, por ejemplo: 110, 115 ó 130, o cualquier otro que a su entender represente un valoración adecuada.
- Es costumbre redondear la valoración en cero o cinco, es decir que si se considera que el ritmo es 113 se colocará 115 como valoración, el índice de valoración se utiliza de la siguiente forma :
- El analista observa la operación, efectúa la comparación mental para valorar y determina cuanto más rápido o cuanto mas lento con relación al normal esta trabajando el operario.

VALORACIÓN DEL RITMO – ESCALAS DE VALORACIÓN

Escala				Descripción del desempeño	Velocidad de marcha	
60 - 80	75 - 100	100 - 133	0 - 100 (norma británica)		mi/h	km/h
0	0	0	0	Actividad nula		
40	50	67	50	Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo.	2	3.2
60	75	100	75	Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado; parece lento pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan.	3	4.8
80	100	133	100 (Ritmo tipo)	Activo, capaz, como de obrero calificado medio, pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.	4	6.4
100	125	167	125	Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de las del obrero calificado medio	5	8.0
120	150	200	150	Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos períodos; actuación de "virtuoso" sólo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes.	6	9.6

VALORACIÓN DEL RITMO – ESCALAS DE VALORACIÓN

$$t_n = t_o \times \frac{v_o}{v_n}$$

- Vo = Valoración observada la que se obtiene como resultado de la comparación mental efectuada por el analista
 - Vn = Valoración normal que corresponde al ritmo normal y que se toma como referencia para comparar
 - to = Tiempo observado es el tiempo que se cronometra
 - tn = Tiempo normalizado
-
- Este tiempo normalizado representa el tiempo que invertiría en realizar la operación, el trabajador observado si estuviese trabajando a ritmo normal.
 - Si bien se ha determinado teóricamente que la valoración siempre que sea posible debe ser anotada para cada elemento y cada ciclo, salvo en los casos de operaciones muy breves donde es lícito valorar parte, o la totalidad de los ciclos de cada elemento, la experiencia ha llevado a que resulta aceptablemente mejor justipreciado el ritmo cuando la valoración se hace cada 5 ciclos.

VALORACIÓN DEL RITMO – ESCALAS DE VALORACIÓN

■ Ejemplo numérico

- Se ha medido un $t_o = 1\text{min}$ y la valoración $V_o = 90\%$ calcular t_n
 - $t_n = t_o (V_o/V_n)$
 - $1\text{min} (90/100) = 0,90\text{min}$
- Se ha medido un $t_o = 1\text{min}$ y la valoración $V_o = 115 \%$ calcular t_n
 - $t_n = t_o (V_o/V_n)$
 - $1\text{min} (115/100) = 1,15\text{min}$

CRONOMETRAJE SEGÚN METODOLOGÍA OIT

- Los motivos posibles suelen ser entre otros, los siguientes:
 - Tarea nueva correspondiente a un nuevo producto o a un cambio, actualización o modificación de diseño, pudiendo ser estos correspondientes a un componente dado, alguna operación u otra alteración.
 - Cambio de método que requiere un nuevo tiempo asignado u otorgado
 - Revisión del estudio por quejas de los trabajadores y sus representantes, ante la imposibilidad de llegar al tiempo asignado.
 - Para completar evaluaciones referidas a cuestiones de calidad , seguridad de la operaciones, prevención de accidentes, etc.
 - Cambio de criterios de la dirección, como ser la aplicación de un sistema de remuneración por rendimiento.

METODOLOGÍA OPERATIVA PARA UN CRONOMETRAJE DE ACTIVIDADES

- Seleccionar la operación u actividad motivo del estudio
- Seleccionar que tipo de método de cronometraje se empleará
- Recopilar la documentación técnica correspondiente a la operación u actividad seleccionada (planos , especificaciones, procesos, métodos etc.)
- Informar a los responsables del área o sector donde se llevará a cabo el estudio
- Dirigirse al lugar donde se realizara el estudio, acompañado por algún supervisor
- Presentarse al operario y explicarle los motivos del estudio
- Verificar datos del método y del proceso
- Observar algunos ciclos de la operación y separar en elementos o fases
- Cronometrar la operación y valorar ritmos, registrando los datos en la planilla respectiva, evaluar condiciones para la aplicación de suplementos
- Verificar consistencia estadística de los datos
- Calcular el Tnp y asignar suplementos
- Calcular el Ta y gestionar la aprobación del estudio
- Comunicar a las áreas el Ta
- Efectuar un seguimiento del tiempo otorgado

DESCOMPOSICIÓN DE LA TAREA EN FASES O ELEMENTOS

- Después de registrar toda la información referida al estudio y de haber observado durante un pequeño número de ciclos como se lleva a cabo la operación, el especialista deberá descomponer la tarea en elementos (OIT) o fases (REFA).
- Elemento o fase es una parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada, compuesta de uno o más movimientos fundamentales con naturaleza propia.

REGLAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS O FASES

- Los elementos deben ser medibles e identificables
 - De fácil identificación significa que será fácilmente y precisamente identificable su inicio y su finalización.
 - Medible, significa que será posible medirlo con el instrumento seleccionado.
- Dentro de estas limitaciones debemos tratar que los elementos deban ser lo más breves posibles siempre que la observación por medio del instrumento de medida lo permita.
- Como parámetros de referencia los elementos no serán menores de .04 a .07 (2,4 a 4,2 seg.) ni mayores de .33 (20 seg.).
- Es preferible que un elemento corto sea seguido por uno largo a fin de poder efectuar su lectura y registración en forma correcta.

REGLAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS O FASES

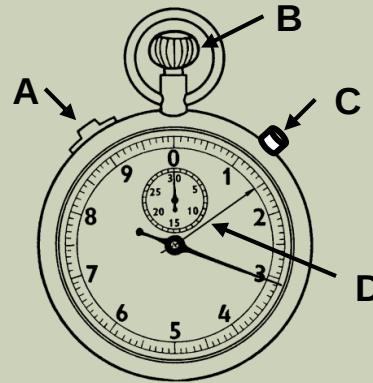
- Cada elemento está dividido en un grupo de micro movimientos como por ejemplo (tomar pieza, llevar a máquina, posicionar, fijar).
- Como ya hemos dicho los tiempos de trabajo manual deben separarse de los del trabajo de máquina.
- Los elementos constantes deben separarse de los variables.
- Los elementos poco frecuentes y los extraños que no se repiten en cada ciclo deben separarse de los que se repiten a fin de determinar su incidencia al finalizar el cronometraje.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS TIEMPOS

- Para efectuar el estudio de tiempos es necesario contar con una serie de elementos entre los que se pueden mencionar, a saber :
 - Cronómetro
 - Tablero de observaciones
 - Instrumentos de medición
 - Calibres y/o micrometros
 - Tacómetros (cuenta vueltas)
 - Decibelímetros (nivel de ruido)
 - Cinta métrica
 - Lápices de colores, resaltadores, marcadores
 - Calculadora

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS TIEMPOS

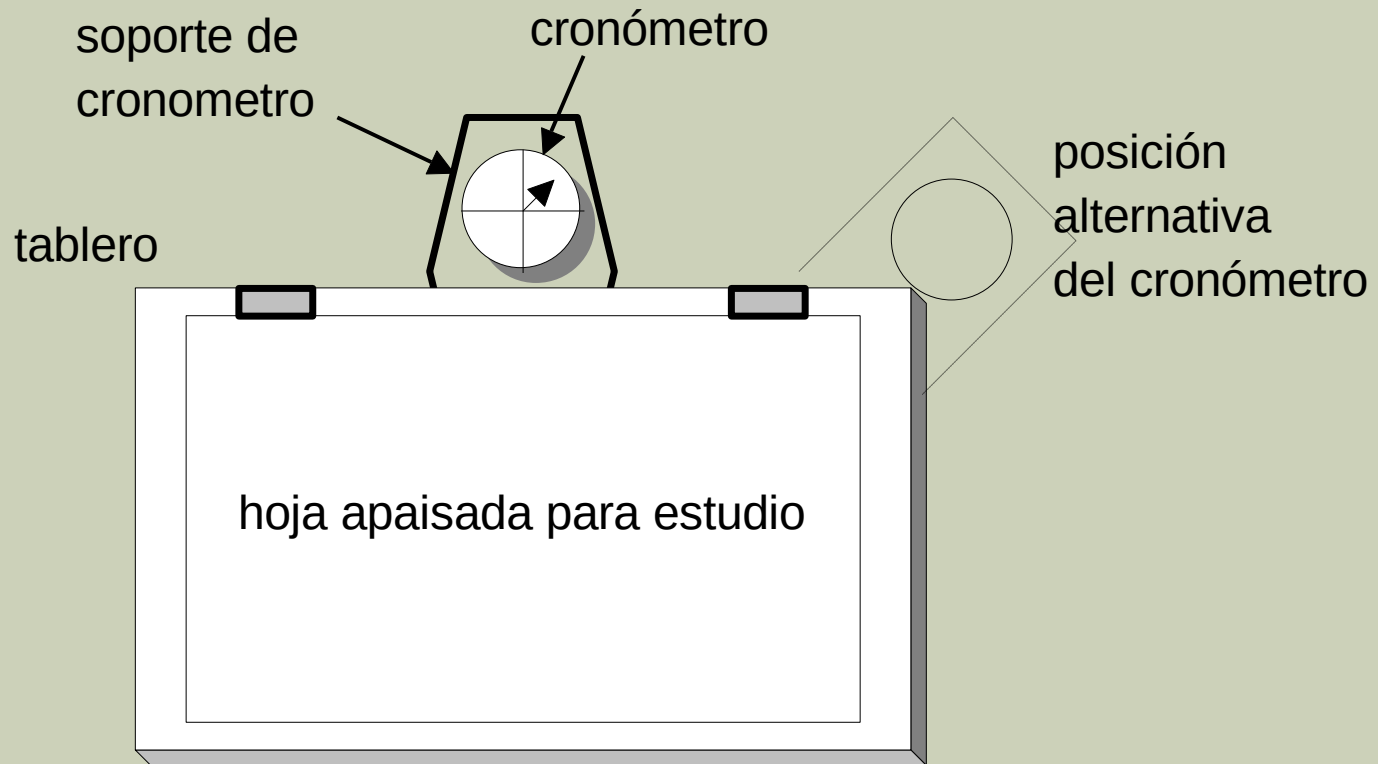
- Tipos de cronometro
 - Digital
 - Analógico
- Cronometro analógico centesimal con vuelta a cero



- A - Corredera para inicio y fin de movimiento de la aguja principal
B - Corona para dar cuerda y para volver a cero aguja principal
C - Boton de freno y arranque de la aguja de arrastre
D - Aguja de arrastre

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS TIEMPOS

■ Tablero de observaciones



ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS TIEMPOS

- Formularios utilizados
- A fin de uniformar los mismos y evitar la falta de algún dato es necesario que los mismos sean impresos. Tales formularios generalmente contienen :
- 1.- Información que permite identificar el estudio
 - Número de estudio
 - Número de la hoja y número de hojas
 - Nombre del especialista que realiza el estudio
 - Fecha en que se realiza el estudio
 - Nombre/s de la/s persona/s que aprueba/n el estudio
- 2.- Información que permita identificar el producto o pieza que se elabora.
 - Denominación de la pieza, conjunto o subconjunto y su pertenencia
 - Número de plano (código o identificación numérica)
 - Especificaciones del material
 - Especificaciones del producto
 - Especificaciones de prueba
 - Otras referencias

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS TIEMPOS

- 3.- Información que permite identificar el proceso, el método, la instalación o la máquina
 - Departamento o sección donde se ejecuta la tarea
 - Descripción de la operación o de la actividad
 - Número del estudio de métodos o de la hoja de proceso
 - Parámetros tecnológicos del proceso (velocidades, avances, golpes por minuto, etc.)
 - Número de máquina o equipo y su denominación
 - Denominación y número de herramientas, calibres, dispositivos, matrices
 - Croquis de la disposición del lugar de trabajo o de la máquina y la pieza, o de una u otra, mostrando las superficies trabajadas en el croquis de la pieza.

- 4.- Información que permite identificar al operario
 - Nombre y apellido
 - Número de ficha o identificación

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE LOS TIEMPOS

- Planilla de recopilación de datos según metodología OIT (para tomas con vuelta a cero)

C I C L O	DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL ELEMENTO														
	ELEMENTO 1			ELEMENTO 2			ELEMENTO 3			ELEMENTO 4			ELEMENTO 5		
	to	vo	tn	to	vo	tn	to	vo	tn	to	vo	tn	to	vo	tn
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
	tnpe1			tnpe2			tnpe3			tnpe4			tnpe5		

CRONOMETRAJE

- Existen dos procedimientos básicos de realizar el cronometraje de la operación o la actividad según OIT de acuerdo a la operación del cronómetro.
 - Cronometraje continuo
 - Cronometraje con vuelta a cero

CRONOMETRAJE

C I C L O	PLANILLA Y EJEMPLO DE CRONOMETRAJE CON VUELTA A CERO														
	ELEMENTO 1			ELEMENTO 2			ELEMENTO 3			ELEMENTO 4			ELEMENTO 5		
	to	vo	tn	to	vo	tn	to	vo	tn	to	vo	tn	to	vo	tn
1	60	105	63	218	90	196	172	100	172	110	110	121	220	90	198
2	65		68,3	210		189	180		180	115		127	223		201
3	70		73,5	220		198	177		177	118		130	230		207
4	70		73,5	218		196	182		182	110		121	225		203
5	65		68,3	215		194	179		179	121		133	225		203
	Σ tne1		347	Σ tne2		973	Σ tne3		890	Σ tne4		631	Σ tne5		1011
	tnpe1		69,3	tnpe2		195	tnpe3		178	tnpe4		126	tnpe5		202

SUPLEMENTOS

- Los suplementos son coeficientes que deben ser analizados y estudiados a fin de compensar los efectos de contexto y además tener en cuenta aspectos propios de la naturaleza humana
- Los suplementos pueden ser:
 - Fijos
 - Variables
- Los fijos se aplican siempre y contemplan aspectos de la naturaleza humana, son los que se denominan:
 - Suplementos por descanso y necesidades personales
 - Suplementos por fatiga

SUPLEMENTOS

- **Suplementos por descanso:** son los que se añaden al tiempo básico para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que pueda atender sus necesidades personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo.

	Hombre	Mujer
Necesidades personales	5	7
Recuperación de la fatiga	4	4

SUPLEMENTOS

- **Suplementos variables:** sólo se aplican si se verifica que las condiciones en que se lleva a cabo la actividad se ha visto alterada por alguna circunstancia que afecta el rendimiento del operario. Algunos de los aspectos más significativos y de los cuales se ocupa OIT
 - Por trabajar de pie
 - Por postura anormal
 - Uso de fuerza o energía muscular
 - Mala iluminación
 - Condiciones atmosféricas
 - Concentración intensa
 - Ruido
 - Tensión mental
 - Monotonía
 - Tedio

SUPLEMENTOS

SUPLEMENTOS VARIABLES SEGÚN OIT		
TIPO DE SUPLEMENTO	HOMBRES	MUJERES
POSTURA NORMAL		
Trabajo de pie	2	4
POSTURA ANORMAL		
Ligeramente incómoda	0	1
Incómoda (inclinado)	2	3
Muy incómoda (echado o estirado)	7	7
USO DE FUERZA O ENERGÍA MUSCULAR (levantar, tirar, empujar)		
Peso levantado en kg		
2.5	0	1
5.0	1	2
7.5	2	3
10.0	3	4
12.5	4	6
15.0	5	8
17.5	7	10
20.0	9	13
22.5	11	16
25.0	13	máximo 20
30.0	17	---
36.0	22	---
MALA ILUMINACIÓN		
Ligeramente por debajo de la calculada	0	0
Bastante por debajo	2	2
Absolutamente insuficiente	5	5

SUPLEMENTOS VARIABLES SEGÚN OIT		
TIPO DE SUPLEMENTO	HOMBRES	MUJERES
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS		
No se provee información, las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad) producen efectos nocivos sobre los operarios, se recomienda en los casos necesarios, consultar obras especializadas.		
CONCENTRACIÓN INTENSA		
Trabajos poco precisos	0	0
Trabajos precisos o fatigosos	2	2
Trabajos muy precisos o fatigosos	5	5
RUIDO		
Continuo	0	0
Intermitente y fuerte	2	2
Intermitente y muy fuerte o estridente	5	5
TENSIÓN MENTAL		
Proceso normalmente complejo	1	1
Proceso complejo o atención dividida entre muchos objetos	4	4
Muy complejo	8	8
MONOTONÍA		
Poco monótono	0	0
Bastante monótono	1	1
Muy monótono	4	4
TEDIO		
Algo aburrido	0	0
Aburrido	2	1
Muy Aburrido	5	2

SUPLEMENTOS

- Existen otros tipos de suplementos que tienen una aplicación selectiva, entre los que se destacan lo siguientes, a saber :
 - Suplementos por Contingencias.
 - Es el pequeño margen que se incluye en el tiempo tipo para prever legítimos añadidos de trabajo o demora que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad.
 - Suplementos por Razones políticas de la empresa.
 - Es una cantidad, no ligada a las primas, que se añade al tiempo tipo (o a alguno de sus componentes, como el contenido de trabajo) para que, en circunstancias excepcionales, a un nivel definido de desempeño corresponda un nivel satisfactorio de ganancias.
 - Suplementos Especiales.

SUPLEMENTOS

■ Suplementos especiales

- Pueden concederse suplementos especiales para actividades que normalmente no forman parte del ciclo de actividades pero que son esenciales para la buena ejecución del trabajo.

■ Pueden dividirse en 2 grupos :

- Actividades ejecutadas a intervalos regulares o después de un cierto número de ciclos:
 - Afilar herramientas
 - Limpiar las máquinas o las instalaciones
 - Puesta a punto de máquina
 - Inspección o comprobación periódica
- Actividades ejecutadas solamente cuando se comienza el trabajo o lote:
 - Preparación de máquinas
 - Preparación de instalaciones para fabricar un producto distinto

SUPLEMENTOS

■ Suplementos por características del proceso

- Se llama así al margen de tiempo que se concede para compensar la inactividad forzosa del operario debida a la naturaleza misma del proceso o de la operación que ejecuta, esta inactividad forzosa puede aparecer en alguno de los siguientes casos que nos sirven como ejemplo:
 - Cuando un operario atiende una sola máquina que funciona automáticamente durante parte del ciclo de trabajo. Evidentemente si se establece una prima por rendimiento, el operario estará imposibilitado de recibirla ya que el ciclo o parte del ciclo depende de la máquina. En estos casos a fin de no perjudicar los ingresos del operario se le otorga un suplemento que deberá surgir de tratativas entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
 - Cuando uno o más operarios atienden varias máquinas, y se encuentran a la espera de que finalice el ciclo de alguna de ellas para su descarga y carga, en estos casos las condiciones son análogas a la del caso A
 - Cuando los operarios controlan el proceso y tienen por misión principal observar la marcha del mismo o de los instrumentos que lo registran, con instrucciones de actuar solamente si se producen ciertos cambios en el funcionamiento, en el estado del proceso o en las indicaciones de los instrumentos.
 - Cuando varios operarios forman un grupo de trabajo en mutua dependencia y es posible nivelar las tareas de cada uno de ellos. Los suplementos por características del proceso son generalmente indispensables cuando se aplican sistemas de primas basadas en el trabajo por pieza.

SUPLEMENTOS

- **Suplementos por interrupciones de maquinaria**
 - Son los que se conceden a los operarios que trabajan con varias máquinas que pueden pararse fortuita o periódicamente.
 - Hay interrupción de la maquinaria cuando el operario atiende a una o más máquinas y una o varias de ellas se paran mientras el trabajador está ocupado en otra.
 - Hay interrupción cíclica si varias máquinas se paran a intervalos fijos. Hay interrupción fortuita si varias máquinas se paran al azar por alguna causa, este tipo no debe ser incluido en el tiempo asignado y debe ser tipificado para evaluar la magnitud y frecuencia.
 - En las anteriores se deben tratar de reducir al mínimo por medio de diagramas de actividades múltiples y luego conceder suplementos por las interrupciones inevitables.

SUPLEMENTOS

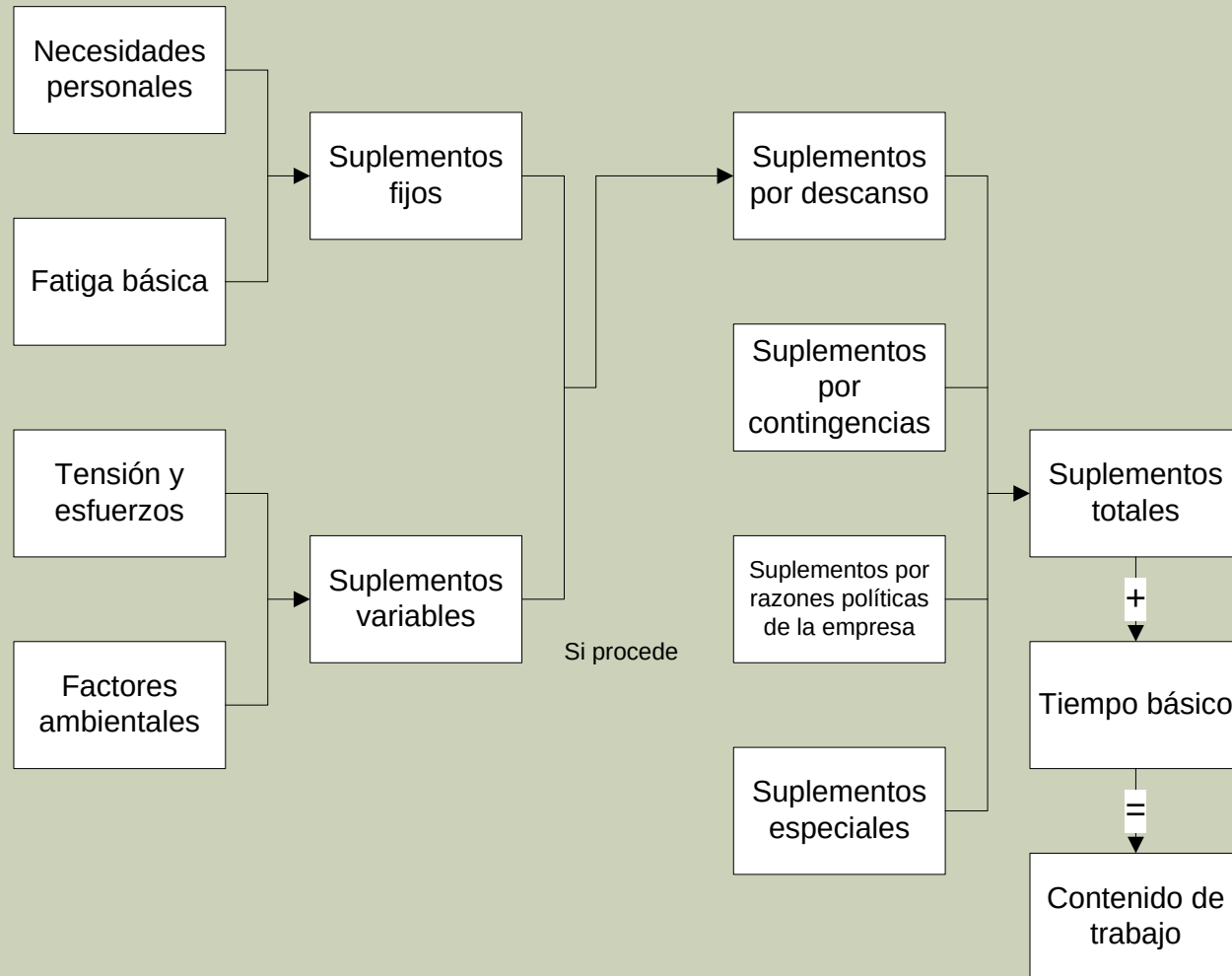
■ Suplementos por contingencias :

- En determinadas circunstancias puede ser necesario asignar un pequeño suplemento en previsión de ciertas eventualidades que se sabe son inevitables, pero cuya frecuencia sería imposible o antieconómico estudiar.
- Estos suplementos no deberán exceder nunca del 5 % del tiempo normal y solamente se concederán cuando el analista está absolutamente seguro que no es posible eliminar las causas de tales eventualidades y que se trata de actividades justificadas.
- Deberán especificarse las operaciones a las que se asignen esos suplementos. Por otra parte, puede ser justo y necesario asignar automáticamente suplementos por contingencias en empresas cuyas secciones no estén organizadas.
- Esto viene a subrayar la necesidad de mejorar las condiciones y organización del taller o sección todo lo posible, antes de fijar tiempos.

SUPLEMENTOS

- **Suplementos discrecionales:**
 - Se denominan así cualesquiera que la dirección estime necesario conceder además de los asignados en virtud de las características del trabajo en cuestión. No deben ser adicionados en el tiempo asignado.

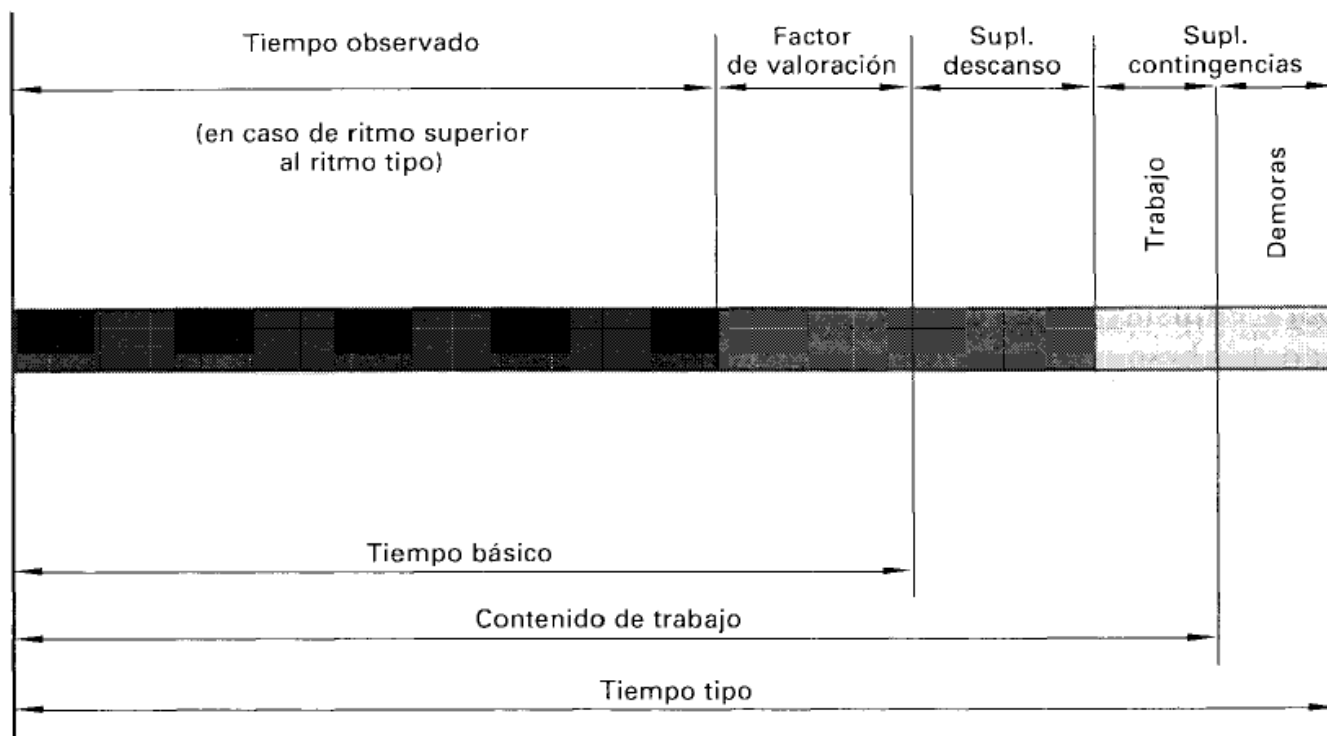
SUPLEMENTOS



CÁLCULO DEL TIEMPO TIPO

- Tiempo tipo es el tiempo de ejecución de una tarea al ritmo tipo (normal)

Figura 112. Cómo se descompone el tiempo tipo de una tarea manual simple



RENDIMIENTO

- MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR DE RENDIMIENTO η
 - MATRIZ DE DATOS PARA EL CÁLCULO DEL η

SCCP - CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DIARIO OPERARIO: JS678 JUAN SUAREZ FECHA:xx/xx/xx										
HORA	TR	Qf	Ta	Qf x Ta	(QfxTa)/TR	OP/OF	Op.	Elem.	MAQ.	Sector
08.00	120	500	0,20	100	0,833	OP98	5	2484	TCC09	T
06.00										
11.00	180	750	0,27	202,5	1,125	OP126	10	1356	TCC09	T
08.00										
13.00	120	78	1,40	109,2	0,910	OP230	5	1234	TCC15	T
11.00										
13.30	30	REFRIGERIO								T
13.00										
14.30	60	200	0,2	40	0,667	OP78	20	2578	TAC78	T
13.30										
15.30	60	OM672 REPARACION DE TAC78								T
14,30										
16.00	30	36	0,80	28,8	0,960	OP103	10	2484	TOR73	T
15.30										
	510			480,5	0,942					

EJEMPLO DE ESTUDIOS DE TIEMPOS

■ Elementos y “cortes”

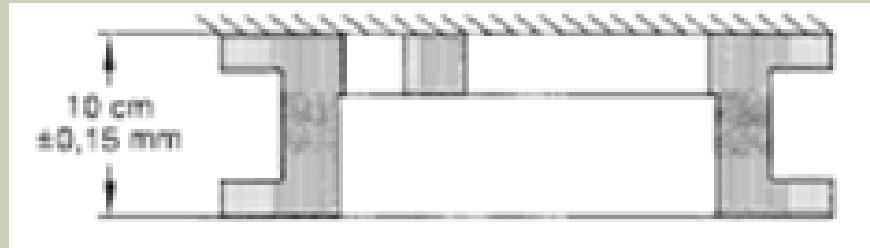
- A – Asir la pieza, ajustar en el soporte, apretar dos tuercas, colocar resguardo, poner en marcha máquina y avance automático. Profundidad de fresado 2.5mm, Velocidad 80rpm, Avance 40cm/min. Corte: Máquina empieza a fresar.
- B – Sostener pieza, desbarbar el borde con lima, limpiar con aire comprimido. Corte: Pistola colgada en gancho.
- C – Acercar calibrador a pieza, verificar superficie labrada, alejar calibrador. Corte: Mano izquierda suelta calibrador.
- D – Asir pieza, llevar a caja de piezas acabadas y dejar a un lado, asir pieza siguiente y colocarla en el banco. Corte: Pieza toca banco
- E - Esperar que la máquina acabe de fresar. Corte: Máquina para de fresar.
- F – Detener la máquina, dar vuelta al banco, abrir resguardo, soltar soporte, quitar pieza labrada y colocarla sobre placa de ajuste. Corte: Pieza toca placa de ajuste.
- G – Limpiar limaduras con aire comprimido. Corte: Pistola colgada en gancho.

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

- **Croquis de la pieza y lugar de trabajo**
 - El croquis del lugar de trabajo generalmente se necesita más cuando se estudia un montaje o la manipulación de materiales que cuando se trata de operaciones en los talleres, pues en éstos las máquinas se suelen disponer de la misma manera aunque cambie el trabajo.
 - En el croquis de la pieza a labrar se mostrarán las superficies trabajadas (si se trata de tornos revólver también la disposición de las herramientas).
 - Los dibujos se hacen más fácilmente en papel cuadriculado y, si se desea que todas las informaciones sobre el estudio figuren en la misma hoja, el croquis se puede hacer al dorso del formulario de estudio de tiempos, el cual, a su vez, puede mandarse a imprimir como papel cuadriculado.

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

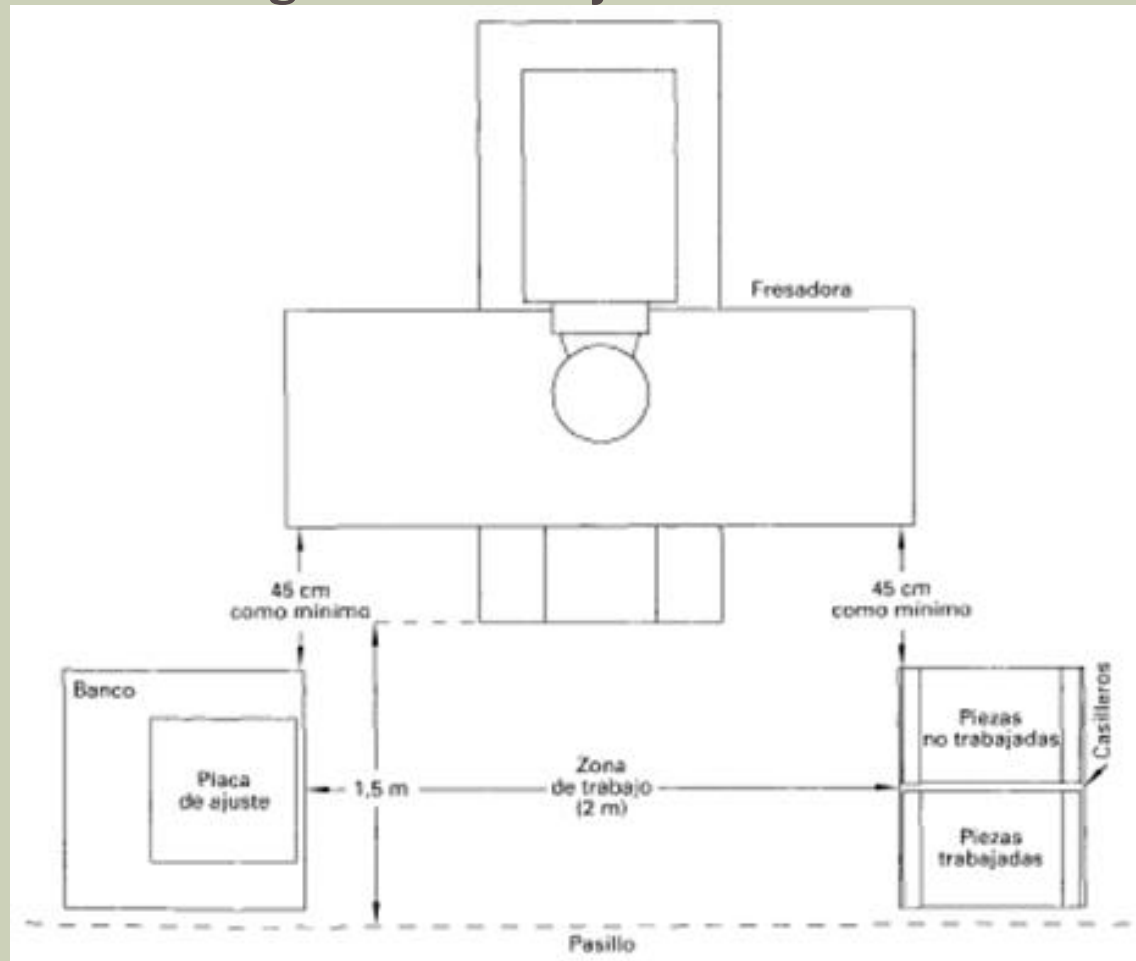
- Croquis de la caja de cambios en la superficie que hay que trabajar y las dimensiones:



- Disposición del lugar de trabajo

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Disposición del lugar de trabajo



EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Formulario de estudio de tiempos (hoja 1)

Descripción del elemento		V	C	TR	TB	Descripción del elemento	V	C	TR	TB
Antes del cronometraje	-	172	-	-	④	A	80	622	32	26
①	A	110	95	23	25	B	85	50	28	24
	B	100	220	25	25	C	85	63	13	11
	A	100	32	12	12	D	85	83	20	17
	D	95	52	20	19	E	-	703	20	-
	E	-	77	25	-	F	105	26	23	24
	F	110	300	23	25	G	85	38	12	10
	G	110	8	8	9					
					⑤	A	80	70	32	26
②	A	110	31	23	25	B	85	97	27	23
	B	95	58	27	26	C	85	810	13	11
	C	95	71	13	12	D	85	30	20	17
	D	100	89	18	18	E	-	53	23	-
	E	-	412	23	-	F	105	76	23	24
	F	105	37	25	26	G	85	88	12	10
	G	100	47	10	10					
					⑥	A	95	915	27	26
③	A	105	72	25	26	B	95	42	27	26
	B	105	97	25	26	C	105	54	12	13
	C	95	510	13	12	D	80	77	23	18
	D	110	28	18	20	E	-	97	20	-
	E	-	53	25	-	F	95	1020	23	22
	F	100	78	25	25	G	100	30	10	10
	G	95	90	12	11					
			418						440	

- **Formulario de estudio de tiempos (hoja 2)**

[illegible]

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Formulario de estudio de tiempos (hoja 3)

Descripción del elemento	V	C	TR	TB	Descripción del elemento	V	C	TR	TB		
Pasa inspector, verifica					① ⑧	A	100	71	27	27	
3 piezas; comenta	-	2966	102	-		B	100	96	25	25	
						C	95	609	13	12	
① ⑤	A	95	93	27	26		D	75	34	25	19
	B	80	3023	30	24		E	-	52	18	-
	C	100	36	13	13		F	100	77	25	25
	D	100	58	20	20		G	75	92	15	11
	E	-	74	18	-						
	F	80	106	32	26				148		
	G	105	16	10	10						
① ⑥	A	80	49	33	26	Cronómetro detenido		800			
	B	85	77	28	24	a las 10.25					
	C	105	89	12	13	(t. transcurrido 38 min.)					
	D	100	207	18	18	Después del cronometraje			108		
	E	-	30	23	-						
	F	95	57	27	26						
	G	85	70	13	11						
Ayudar peón a descargar	85	320	50	43							
cajas con más piezas	95	70	50	48							
y cargar las terminadas	95	90	20	19	Verificación tiempos				418		
en carretilla (30 nuevas					restados				440		
+ 30 terminadas en caja									631		
de 10)									1203		
① ⑦	A	100	417	27	27				680		
	B	85	49	32	27				148		
	C	85	64	15	13				3520		
	D	85	86	22	19						
	E	-	509	23	-	Antes del cronometraje			172		
	F	100	34	25	25	Después del cronometraje			108		
	G	105	44	10	10						
						T. Transcurrido			3800		
			680								

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Hoja de trabajo

Elemento	A	B	C	D	E	F	G	TCM (Minutos efectivos)
(Tiempos básicos)								
Ciclo núm.								
1	25	25	12	19		25	9	82
2	25	26	12	18		26	10	81
3	26	26	12	20		25	11	81
4	26	24	11	17		24	10	81
5	26	23	11	17		24	10	83
6	26	26	13	18		22	10	82
7	26	26	12	19		26	11	81
8	28	24	13	18		29	10	82
9	26	25	12	17		28	10	81
10	21	26	12	19		24	11	82
11	29	26	11	19		25	10	82
12	26	24	12	19		27	9	72
13	27	26	13	20		24	11	82
14	26	25	13	19		26	10	82
15	26	24	13	20		26	10	81
16	26	24	13	18		26	11	81
17	27	27	13	19		25	10	92
18	27	25	12	19		25	11	81
Totales	4.69	4.52	2.20	3.35		4.57	1.84	13.05
Veces	18	18	18	18		18	18	16
Promedios	0.261	0.251	0.122	0.186		0.254	0.102	0.816

$$\begin{array}{rcl}
 \text{TCM} = & 0.816 & \text{Minutos efectivos} \\
 \text{B} + \text{C} + \text{D} = & 0.559 & \text{Minutos básicos} \\
 \text{Elemento E (no ocupado)} = & 0.256 &
 \end{array}$$

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Hoja de resumen de estudio

El. Núm.	Descripción del elemento	TB	F	Obs	
	Repetitivos				
A	Trabajo exterior	0.261	1/1	18	
B	Trabajo exterior	0.251	1/1	18	
C	Trabajo exterior	0.122	1/1	18	
D	Trabajo exterior	0.186	1/1	18	
F	Trabajo exterior	0.254	1/1	18	
G	Trabajo exterior	0.104	1/1	18	
	Elemento de máquina	0.816	1/1	16	
E	Tiempo no ocupado dentro de TCM	0.257	1/1	18	
	Elementos causales y contingencias				
	Ayudar a descargar cajas de piezas				
	bastas y cargar cajas de piezas				
	trabajadas	1.100		1	Frec. 1/30 piezas
	(trabajo exterior)				(cajas de 10)
	Hablar con el capataz (T. ext.) (me)	0.400	1/18	Obs	
	Pasa inspector, verifica 3 piezas y				
	comenta (T. ext) (me)	1.020	1/18	Obs	
	Descanso (me)	6.120			

■ Extracto de una hoja de análisis de estudios

	Estudio núm.:	3	9	17	25	28	Totales	Tiempo básico seleccionado por vez	Frecuencia por ciclo	Minutos básico por ciclo	
	Fecha:	27-04	01-05	04-05	07-05	11-05					
	Operario:	CAA	TBN	CAA	TBN	CRW					
	Ficha núm.:	1234	1547	1234	1547	1846					
	Máquina núm.:	26	34	26	127	71					
	Realizado por:	BDM	CEP	MN	DFS	BDM	Ciclos	92			
	Núm. ciclos obs.:	15	26	18	13	20	TB		MB		MB
El. núm.	Elementos	Tiempo básico por vez									
A	Asir pieza, colocar, sujetar, poner en marcha.	0.276	0.257	0.261	0.270	0.281	24.645	0.27	1/1	0.27	
B	Sostener, desbarbar, limpiar.	0.240	0.266	0.251	0.252	0.244	23.305	0.25	1/1	0.25	
C	Calibrar	0.114	0.127	0.122	0.128	0.111	11.089	0.12	1/1	0.12	
D	Quitar pieza, traer otra	0.197	0.196	0.186	0.191	0.180	17.485	0.19	1/1	0.19	
E	Esperar fin fresado (me)	0.264	0.222	0.257	0.253	0.275			1/1	0.26	
F	Parar fres., soltar, quitar	0.271	0.270	0.254	0.250	0.245	23.820	0.26	1/1	0.26	
G	Limpiar limaduras	0.096	0.112	0.104	0.090	0.092	9.240	0.10	1/1	0.10	
	Tiempo condic. por máquina (minutos efectivos)	0.821	0.811	0.816	0.824	0.810	75.000	0.82	1/1	0.82	
	Ayudar a descargar y cargar cajas de piezas	-	-	1.100 (1 obs.)	1.420 (1 obs.)	1.310 (1 obs.)	3.830	1.28	1/30	0.04	
	Hablar con el capataz (minutos efectivos)	1.14	-	0.400	0.870	-	2.410	0.80	1/92	0.01	
	Inspector verifica, comenta (minutos efectivos)	-	1.470 (1 obs.)	1.020 (1 obs.)	-	1.770 (1 obs.)	4.260	1.42	1/100	0.01	

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Cálculo de suplementos por descanso

Producto: Caja de cambios B.239 Peso: 6.8 kg c/u (15 libras)		Fuerza media		Postura		Vibraciones		Ciclo breve		Indumentos estrechos		Tensión mental								Condiciones de trabajo										Total puntos		Total suplemento por descanso (porcentaje)		Suplemento por fatiga (suplemento por descanso menos 5%)					
Concentración / ansiedad												Monotonía				Tensión visual				Ruido				Temperatura / humedad		Ventilación		Emanaciones de gases								Polvo		Suciedad	
El. núm.	Descripción del elemento	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Tensión	Puntos	Total puntos	Total suplemento por descanso (porcentaje)	Suplemento por fatiga (suplemento por descanso menos 5%)					
A	Asir pieza, ajustar en soporte, apretar 2 tuercas, colocar resguardo y poner en marcha máquina.	M	20	B	1	-	-	-	-	-	-	B	1	M	1	B	2	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	33	16	11					
B	Desbarbar y limpiar	B	-	B	1	-	-	-	-	-	-	B	1	M	1	B	2	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11	6					
C	Calibar	B	-	B	1	-	-	-	-	-	-	B	1	M	1	B	2	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11	6					
D	Asir pieza, colocar en caja, asir nueva pieza y colocar junto máquina	M	20	B	1	-	-	-	-	-	-	B	1	M	1	B	2	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	33	16	11					
E	Esperar máquina (tiempo no ocupado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
F	Parar máquina, abrir resguardo, aflojar tuercas, sacar pieza, colocar sobre placa de ajuste	M	-	B	1	-	-	-	-	-	-	B	1	M	1	B	2	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	33	16	11					
G	Limpiar soporte con aire comprimido	-	-	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	6					
Elemento ocasional	Ayudar peón a descargar y cargar cajas de piezas (10 por caja = 68 kg/2 hombres, 1/30 ciclos)	A	89	A	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	1	M	6	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	109	74	69					

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Cálculo final suplemento por descanso

Suplemento por fatiga		Tiempo básico	Fatiga (%)	Suplemento Minutos
Elementos de trabajo interior:	B	0.25	6	0.0150
	C	0.12	6	0.0070
	D	0.19	11	0.0209
		<u>0.56</u>		<u>0.0429</u>
Elementos de trabajo interior:	A	0.27	11	0.0297
	F	0.26	11	0.0286
	G	0.10	6	0.0060
Elemento casual "ayudar peón"		0.04	69	0.0276
Suplemento por contingencias: 2.5 por ciento del tiempo básico total, suplemento por descanso inclusive		<u>0.03</u>	-	<u>-</u>
		<u>0.70</u>		<u>0.0919</u>
Total suplemento por fatiga				<u>0.1348</u>
Suplemento por necesidades personales				
5 por ciento trabajo exterior, más tiempo condicionado por máquina:				
5 por ciento de (0.70 + 0.82)				<u>0.0760</u>
Total del suplemento por descanso				
Suplemento por fatiga + suplemento por necesidades personales				<u>0.2108</u>
o sea:				<u>0.21 min</u>

EJEMPLO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

■ Cálculo del tiempo tipo:

■ Trabajo exterior	0.70min. Básicos
■ Trabajo interior	0.56min. Básicos
■ Suplemento por descanso	0.21min.
■ Suplemento por tiempo no ocupado	0.26 min.
■ Tiempo tipo	1.73min. Tipo

■ O bien:

■ Trabajo exterior	0.70min. Básicos
■ Tiempo condicionado por máquina	0.82min.
■ Suplemento por descanso	0.21min.
■ Tiempo tipo	1.73min. Tipo